



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223/IIC2224 — Teoría de autómatas y lenguajes formales — 2' 2025

TAREA 5

Publicación: Viernes 7 de noviembre.

Entrega: **Jueves 13 de noviembre hasta las 23:59 horas.**

Indicaciones

- Debe entregar una solución para cada pregunta (sin importar si está en blanco).
- Cada solución debe estar escrita en $\text{\LaTeX}$. No se aceptarán tareas escritas a mano ni en otro sistema de composición de texto.
- Responda cada pregunta en una hoja separada y ponga su nombre en cada hoja de respuesta.
- Debe entregar una copia digital por el buzón del curso, antes de la fecha/hora de entrega.
- **Se penalizará con 1 punto en la nota final de la tarea por cada regla que no se cumpla.**
- La tarea es individual.

Pregunta 1

Sea $\Sigma = \{a, b, c\}$. Para $w = a_1 \dots a_{n-1} a_n \in \Sigma^*$, sea $w^{\text{rev}} = a_n a_{n-1} \dots a_1$ la palabra reverso de w . Considere el siguiente lenguaje:

$$L^{2\text{pal}} = \{w \cdot w^{\text{rev}} \cdot w \mid w \in \Sigma^*\}$$

Demuestre que $L^{2\text{pal}}$ no es un lenguaje libre de contexto.

Pregunta 2

Para una gramática libre de contexto $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ y una palabra $w \in \Sigma^*$, sea $\text{der}_{\mathcal{G}}(w)$ el conjunto de todos los árboles de derivación de $\mathcal{G}$ sobre w . Para $t \in \text{der}_{\mathcal{G}}(w)$ y $X \in V$, sea $\text{count}_X(t)$ el número de veces que aparece la variable X en el árbol de derivación t .

Considere el siguiente problema:

Problema: MAX-VAR
Input: Una gramática $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ en CNF, $X \in V$ y $w \in \Sigma^*$.
Output: $\text{máx}\{\text{count}_X(t) \mid t \in \text{der}_{\mathcal{G}}(w)\}$.

En palabras, el problema MAX-VAR consiste en calcular el máximo de veces que se usa la variable X para alguna derivación de $\mathcal{G}$ sobre w . En caso que $\text{der}_{\mathcal{G}}(w) = \emptyset$, el resultado es $-\infty$.

Escriba un algoritmo que resuelva MAX-VAR en tiempo $\mathcal{O}(|w|^3 \cdot |\mathcal{G}|)$ donde $|\mathcal{G}|$ es el número de variables y producciones de $\mathcal{G}$. Demuestre la correctitud de su algoritmo.

Evaluación y puntajes de la tarea

Cada item de cada pregunta se evaluará con un puntaje de 0, 1, 2, 3 o 4 puntos. Todas las preguntas tienen la misma ponderación en la nota final y cada item tiene la misma ponderación en cada pregunta.